中南大学考试试卷

2013~2014 学年 2 学期 电力电子技术 课程 时间 100 分钟

48 学时 2.5 学分 闭卷 总分 100 分 占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

---○---○---

一、单选题（本题 15 分，每小题 1 分）

1、晶闸管属于（ C ）。

A.不可控器件　B. 全控器件　C.半控器件　D.非功率器件

2、如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为 745V，反向重复峰值电压为 825V，则该晶闸管的额定电压应为（ B ）

A、700V　B、750V　C、800V　D、850V

3、当晶闸管加反向阳极电压时，不论门极加何种极性触发电压，管子都将工作在（ B ）

A．导通状态　B．关断状态　C．饱和状态　D．不定

4、三相全控桥式整流电路工作于有源逆变状态，输出电压平均值 U_d 的表达式是（ A ）

A．$U_d=-2.34U_2\cos\beta$　B．$U_d=1.17U_2\cos\beta$

C．$U_d=2.34U_2\cos\beta$　D．$U_d=-0.9U_2\cos\beta$

5、下面哪种功能不属于变流的功能（ C ）

A、有源逆变　B、交流调压　C、变压器降压　D、直流斩波

6、三相全控桥整流装置中一共用了（ B ）晶闸管。

A 3 只，　B 6 只，　C 9 只。　D．12 只

7、单相全控桥电阻性负载电路中，晶闸管可能的最大正向电压为 （ C ）

A．$\sqrt{2}U_2$　B．$2\sqrt{2}U_2$　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$　D．$\sqrt{6}U_2$

8、α＝（ C ）时，三相半波可控整流电路，在电阻性负载时，输出电压波形处于连续和断续的临界状态。

A、0 度；　B、60 度；　C 、30 度；　D、120 度；

9、单相全控桥反电动势负载电路中，当控制角 α 大于不导电角 δ 时，晶闸管的导通角 θ =（ C ）

A. π－α　　B. π＋α　　C. π－δ－α　　D. π＋δ－α

10、对于三相半波可控整流电路，换相重叠角与哪几个参数有关 （ A ）

A. α 、负载电流 I_d 以及变压器漏抗 X_c　　B. α 以及负载电流 I_d

C. α 和 U_2　　D. α 、U_2 以及变压器漏抗 Xc

11、把交流电变成直流电的是（ B ）。

A. 逆变电路　　B. 整流电路　　C. 斩波电路　　D. 交交变频电路

12、可实现有源逆变的电路为 （ A ）

A、单相全控桥可控整流电路　　B、三相半控桥可控整流电路

C、单相全控桥接续流二极管电路　　D、单相半控桥整流电路

13、若增大 SPWM 逆变器的输出电压基波频率，可采用控制方法是 （ C ）

A. 增大三角波幅度　　B. 增大三角波频率

C. 增大正弦调制波频率　　D. 增大正弦调制波幅度

14、由晶闸管构成的可逆调速系统中，逆变角 β_{min} 选 （ A ）时系统工作才可靠。

A、30^0~35^0　　B、10^0~15^0　　C、0^0~10^0　　D、0^0

15、电压源型逆器中间直流环节贮能元件是 （ A ）

A. 电容　　B. 电感　　C. 蓄电池　　D. 电动机

得 分	
评卷人	

二、多选题（本题 15 分，每小题 3 分）

注意：全对 3 分，部分对 2 分，有错选项 0 分 !!!

1. 电力电子器件一般具有的特征有 （ ABCD ） 。

A. 所能处理电功率的大小是其最重要的参数

B. 一般工作在开关状态

C. 一般需要信息电子电路来控制

D. 不仅讲究散热设计，工作时一般还需接散热器

2. 下列电路中，不存在变压器直流磁化问题的有 （ ABC ） 。

A.单相全控桥整流电路　　B.单相全波可控整流电路

C.三相全控桥整流电路　　D.三相半波可控整流电路

3．使晶闸管关断的方法有（　BCD　）。

A.给门极施加反压　　B.去掉阳极的正向电压

C.增大回路阻抗　　D.给阳极施加反压

4．逆变失败的原因有（　ABCD　）。

A.触发电路不可靠　　B.晶闸管发生故障

C.交流电源发生故障　　D.换相裕量角不足

5．变压器漏抗对整流电路的影响有（　ABCD　）。

A.输出电压平均值降低　　B.整流电路的工作状态增多

C.晶闸管的 di/dt 减小　　D.换相时晶闸管电压出现缺口

得 分	
评卷人	

三、判断题（本题 10 分，每小题 1 分）

1、 单相全控桥整流电路，电感负载，输出电压波形中有时会有负值。（　）

2、采用两组反并联晶闸管的可逆系统，可供直流电动机四象限运行。　（　）

3、晶闸管串联使用时，不需注意均压问题。　（　）

4、无源逆变指的是不需要逆变电源的逆变电路。　（　）

5、并联谐振逆变器必须是呈电容性电路。　（　）

6、直流斩波电路只能实现降低输出直流电压的作用　（　）

7、无源逆变指的是把直流电能转变成交流电能回送给电网。　（　）

8、规则采样法比自然采样法更难以计算。（　）

9、三相全控桥整流电路中，输出电压的脉动频率为 150Hz。　（　）

10、PWM 整流可以控制输入功率因数。（　）

1、√；2、√；3、╳；4、╳；5、√；6、╳；7、╳；8、╳；9、╳；10、√；

得 分	
评卷人	

四、简答题(本题 20 分，每小题 5 分)

1、无源逆变电路和有源逆变电路有何不同？（5 分）

答：两种电路的不同主要是：

有源逆变电路的交流侧接电网，即交流侧接有电源。而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。

2、多相多重斩波电路有何优点？（5 分）

答：多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多个结构相同的基本斩波电路，使得输入电源电流和输出负载电流的脉动次数增加、脉动幅度减小，对输入和输出电流滤波更容易，滤波电感减小。此外，多相多重斩波电路还具有备用功能，各斩波单元之间互为备用，总体可靠性提高

3、什么是 SPWM 波形的规则化采样法？和自然采样法比规则采样法有什么优点？（5 分）

答：规则采样法是一种在采用微机实现时实用的 PWM 波形生成方法。规则采样法是在自然采样法的基础上得出的。规则采样法的基本思路是：取三角波载波两个正峰值之间为一个采样周期。使每个 PWM 脉冲的中点和三角波一周期的中点（即负峰点）重合，在三角波的负峰时刻对正弦信号波采样而得到正弦波的值，用幅值与该正弦波值相等的一条水平直线近似代替正弦信号波，用该直线与三角波载波的交点代替正弦波与载波的交点，即可得出控制功率开关器件通断的时刻。

比起自然采样法，规则采样法的计算非常简单，计算量大大减少，而效果接近自然采样法，得到的 SPWM 波形仍然很接近正弦波，克服了自然采样法难以在实时控制中在线计算，在工程中实际应用不多的缺点。

4、电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么？为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管？（5 分）

在电压型逆变电路中，当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率，直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变桥各臂都并联了反馈二极管。当输出交流电压和电流的极性相同时，电流经电路中的可控开关器件流通，而当输出电压电流极性相反时，由反馈二极管提供电流通道。

在电流型逆变电路中，直流电流极性是一定的，无功能量由直流侧电感来缓冲。当需要从交流侧向直流侧反馈无功能量时，电流并不反向，依然经电路中的可控开关器件流通，因此不需要并联反馈二极管。

得 分	
评卷人	

五、综合题 (本题 40 分)

1、单相桥式全控整流电路，U_2=220V，负载中 R=5Ω，L 值极大，当α=60° 时，要求(10 分)：

（1）求整流输出平均电压 U_d、电流 I_d 和变压器二次电流有效值 I_2；(5 分)

（2）考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。(5 分)

解：

（1）因为 L 足够大，所以

$U_d=0.9U_2\cos\alpha=99V$

$I_d=U_d/R=19.8A$

$I_2=I_d=19.8A$

（2）晶闸管正常工作时所承受的峰值电压为 $\sqrt{2}U_2$

考虑安全裕量，则其额定电压 $U_{TN}=(2\sim3)\sqrt{2}U_2=(2\sim3)311V$

流过晶闸管的电流有效值为 $I_{VT}=I_d/\sqrt{2}=14A$

考虑安全裕量，则其额定电流 $I_{T(AV)}=(1.5\sim2)I_{VT}/1.57=(1.5\sim2)8.9A$

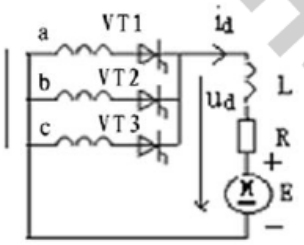
2、三相半波可控整流电路如图，U_2=100V，R=1Ω，L 足够大，要求(20 分)：

（1）E=0V 时，如果有 a 相的晶闸管被击穿而短路，其他晶闸管受什么影响？ （4 分）

（2）α=90°，E=-30V，求平均电压 U_d 和平均电流 I_d 的值；（4 分）

（3）若 α=120°，E=-30V，此时电路能工作在有源逆变状态吗？为什么？求此时电流 I_d 的值。（4 分）

（4）考虑变压器漏感 L_B=1mH，求当 α=30°，E=+50V 时 U_d 和 I_d 的值，并作出 u_d 与 i_{VT1} 和 i_{VT2} 的波形。（8 分）



解：

（1）假设 VT_1 被击穿而短路，则当晶闸管 VT_2 或 VT_3 导通时，将发生电源相间短路，使得 VT_2、VT_3 也可能分别被击穿。(4 分)

（2） L 足够大，α=90°时

$U_d=1.17U_2\cos\alpha=0V$（2 分）

$I_d=(U_d-E)/R=(0-(-30))/1=30A$（2 分）

（3） α=120°时，

$U_d=1.17U_2\cos\alpha=-58.5V$

因为$|U_d|>|E|$，不满足产生逆变的条件，（2 分）所以电路不能工作在有源逆变状态。（1 分）此时 I_d=0。（1 分）

（4）

考虑 L_B 时，有：

$$U_d=1.17U_2\cos\alpha-\Delta U_d \quad (1\text{ 分})$$

$$\Delta U_d=3X_BI_d/2\pi \quad (1\text{ 分})$$

$$I_d=(U_d-E)/R \quad (1\text{ 分})$$

解方程组得：

$$U_d=(\pi R\,1.17U_2\cos\alpha+3X_BE)/(2\pi R+3X_B)=94.63\text{（V）}$$

$$\Delta U_d=6.7\text{（V）}$$

$$I_d=44.63\text{（A）}$$

又∵

$$\cos\alpha-\cos(\alpha+\gamma)=2I_dX_B/\sqrt{6}U_2 \quad (1\text{ 分})$$

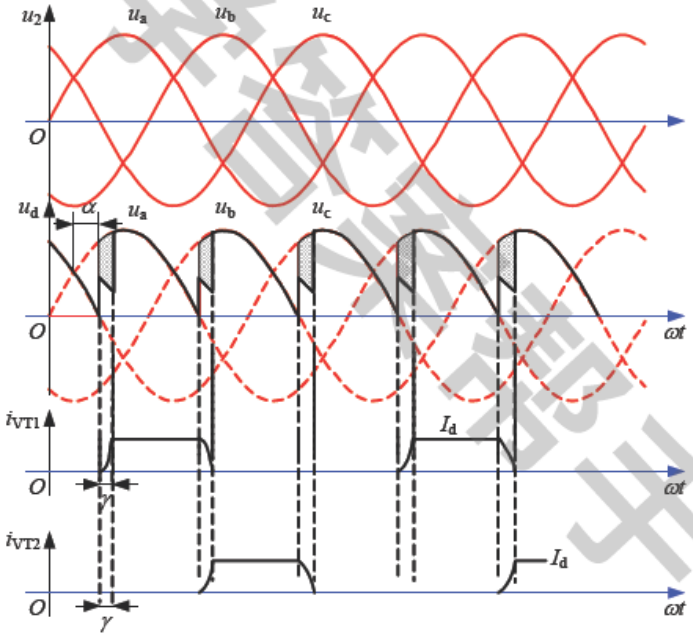
即得出

$$\cos(30^\circ+\gamma)=0.752$$

换流重叠角

$$\gamma=41.28^\circ-30^\circ=11.28^\circ$$

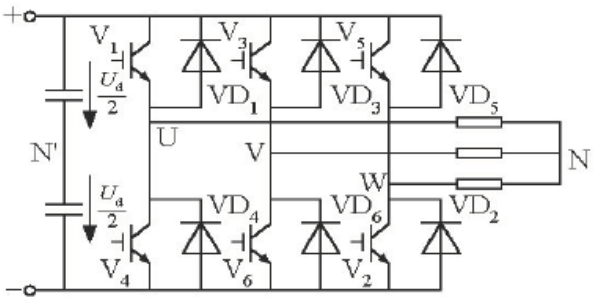
u_d、i_{VT1} 和 i_{VT2} 的波形如下：（4 分）



3、 三相桥式电压型逆变电路如下图所示，180° 导电方式，U_d=200V。（6 分）

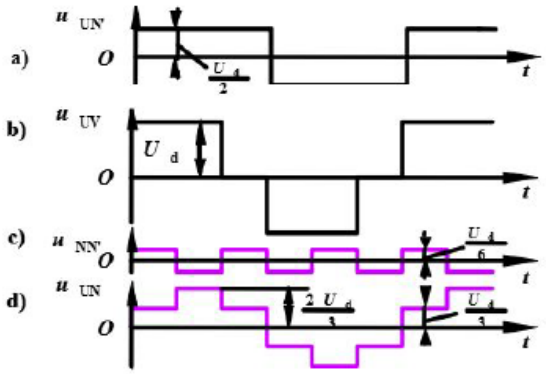
（1）请画出 $U_{UN'}$, U_{UV}, $U_{NN'}$,U_{UN} 的波形；（4 分）

（2）试求输出相电压的基波幅值 U_{UN1m} 和有效值 U_{UN1}、输出线电压的基波幅值 U_{UV1m} 和有效值 U_{UV1}。（2 分）



解：

（1）



（2）

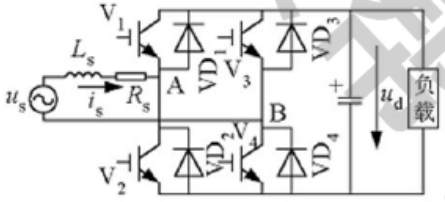
$$U_{UN1}=\frac{U_{UN1m}}{\sqrt{2}}=0.45U_d=\mathbf{0.45\times200=90}\ (\mathbf{V})$$

$$U_{UN1m}=\frac{2U_d}{\pi}=0.637U_d=\mathbf{0.637\times200=127.4}\ (\mathbf{V})$$

$$U_{UV1m}=\frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi}=1.1U_d=\mathbf{1.1\times200=220}\ (\mathbf{V})$$

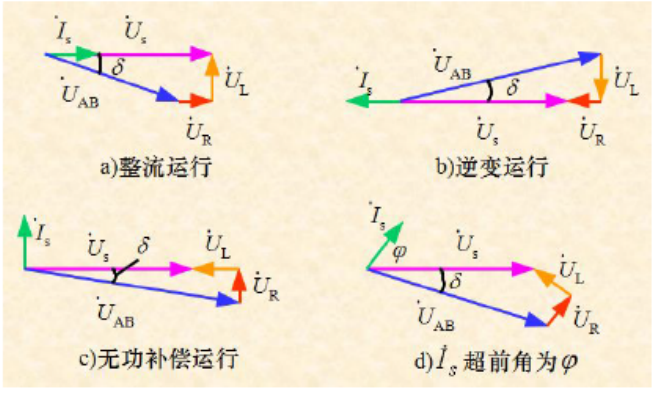
$$U_{UV1}=\frac{U_{UV1m}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d=0.78U_d=\mathbf{0.78\times200=156}\ (\mathbf{V})$$

4、 请画出下图单相全桥 PWM 整流电路的四种运行方式向量图：（4 分）



1)整流运行，2)逆变运行，3)无功补偿运行，4) I_s 超前角为 Φ

解：



大连海事大学